

A Multimodal AI Prognosis System for Pediatric Knee Physis Deformity Post-Trauma

1)Surface Problem อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับข้อเข่าเด็กมักส่งผลกระทบต่อ เส้นการเจริญเติบโตของกระดูก ปัญหาหลักคือแพทย์ไม่สามารถฟันธงในวันที่เกิดเหตุได้ว่า กระดูกชั้นนี้จะหยุดโต หรือจะโตผิดปกติทาง ในอีก 3-5 ปีข้างหน้า

Impact

- **ข้อจำกัดทางสรีรวิทยา** บริเวณข้อเข่าของเด็กมี เส้นการเจริญเติบโต ซึ่งเป็นเซลล์กระดูกอ่อนที่ทำหน้าที่สร้างความยาวของกระดูก ถ้าวัยเด็กตัดผ่านเส้นนี้ เซลล์จะได้รับความเสียหายและอาจหยุดการเจริญเติบโต
- **ข้อจำกัดทางเทคโนโลยีคลินิก** ในวันที่เกิดอุบัติเหตุ ภาพ X-ray บอกได้เพียงความเสียหายเชิงโครงสร้างปัจจุบัน แต่ไม่สามารถพยากรณ์พฤติกรรมของเซลล์กระดูกในอนาคต ได้
- **กระบวนการตัดสินใจในปัจจุบัน** แพทย์ต้องอาศัยประสบการณ์ส่วนบุคคล ประกอบกับสถิติทางระบาดวิทยาในการคาดเดาแนวโน้ม ซึ่งต้องใช้เวลาติดตามผล นาน 3-5 ปี หากเกิดความผิดพลาด กว่าจะตรวจพบโครงสร้างที่บิดเบี้ยว เด็กก็สูญเสียโอกาสในการแทรกแซงการรักษาตั้งแต่นั้นๆ ไปแล้ว

2)วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างโมเดล AI สนับสนุนการตัดสินใจทางคลินิก ในการทำนายแนวโน้มการเติบโตของกระดูก
- เพื่อลดข้อผิดพลาดในการประเมินผลระยะยาวจากภาพถ่ายรังสีและข้อมูลทางคลินิกเบื้องต้น

3)ขอบเขตของโครงการ

ตำแหน่งกายวิภาค โฟกัสเฉพาะกระดูกรอบข้อเข่า ได้แก่ ปลายกระดูกต้นขา และ ต้นกระดูกหน้าแข้ง

ตัวแปรข้อมูล

- **ภาพถ่ายรังสี** วิเคราะห์ระดับความเสียหายตามเกณฑ์ Salter-Harris Classification
- **ข้อมูลตัวแปรทางคลินิก** เพื่ออุดช่องโหว่ของการพยากรณ์ AI จะประเมินแค่ภาพ X-ray ไม่ได้ แต่ต้องนำปัจจัยทางชีววิทยาและชีวกลศาสตร์ มาเป็น Bias ในสมการเพื่อลดความคลาดเคลื่อน

1. อายุจริง และ อายุกระดูก

- ยิ่งเด็กอายุน้อย ระยะเวลาที่กระดูกจะโตต่อยิ่งมีมาก ถ้าเส้นการเจริญเติบโตเสียหายเพียงเล็กน้อยในเด็กเล็ก ผลลัพธ์ในอีก 5 ปีข้างหน้าจะขยายวงกว้าง มากกว่าเด็กวัยรุ่นที่กระดูกใกล้หยุดโต

2. น้ำหนักตัว และ BMI

- ตามกฎของ Hueter-Volkman แรงกดทับที่มากเกินไปจะยับยั้งการเจริญเติบโตของกระดูก หากเด็กมีน้ำหนักตัวมากและกระดูกหักฝั่งด้านในข้อเข่า น้ำหนักที่กดทับจะเร่งให้กระดูกฝั่งนั้นหยุดโตเร็วขึ้น ส่งผลให้เกิดภาวะ ขาโก่ง ชัดเจนและรวดเร็วกว่าปกติ

3. ยา และ โรคประจำตัว

- การใช้ยาบางกลุ่ม เช่น คอร์ติโคสเตียรอยด์ หรือภาวะทุพโภชนาการ ส่งผลโดยตรงต่อกระบวนการ Osteogenesis ตัวแปรนี้ทำหน้าที่เป็น Negative Bias ที่ลดทอนประสิทธิภาพการซ่อมแซมตัวเองของร่างกาย

ระเบียบวิธีข้อมูล ใช้การประมวลผลข้อมูลจำลอง ที่สร้างจากอ้างอิงของงานวิจัยทางการแพทย์ที่เชื่อถือได้ เพื่อเป็นตัวแทนของข้อมูลในการฝึกสอนและทดสอบโมเดล AI

4) Solution

วางสถาปัตยกรรม **Automated Clinical Data Pipeline** ที่บูรณาการข้อมูลหลายมิติ โดยเน้นความเสถียรและการแสดงผลที่นำไปใช้ได้จริง

1. Data Pipeline & Synthetic Logic Generation

- ด้วยข้อจำกัดด้าน Data Privacy และระยะเวลาการเก็บข้อมูลที่ยาวนาน โครงการนี้จึงใช้ Rule-based Synthetic Data จากงานวิจัยทางการแพทย์ที่น่าเชื่อถือ
- กระบวนการ สร้าง Data Pipeline ดึงข้อมูลจำลองประวัติผู้ป่วย และภาพ X-ray ที่ทำการ Augmentation แล้ว จัดเก็บอย่างเป็นระบบผ่านระบบ Cloud เพื่อเตรียมป้อนเข้าสู่โมเดล

2. Multimodal AI Engine โมเดลถูกแบ่งการทำงานเป็น 2 Branches และนำมารวมกันที่ปลายทาง

- A. **Branch A (Computer Vision)** โมเดลสกัดลักษณะเด่น จากภาพ X-ray เพื่อคำนวณองศาความเสียหาย แบ่งเกรดตาม Salter-Harris
- B. **Branch B (Tabular Data Analytics)** นำตัวแปร Clinical Biases มาผ่านกระบวนการ Feature Scaling และคำนวณน้ำหนักความเสี่ยง
- C. **Prediction Head** นำข้อมูลทั้ง 2 ส่วนมา Concatenation เพื่อคำนวณ Regression

3. Output & Clinical Dashboard

- ส่งออกผลลัพธ์ผ่าน Automated Workflow ตรงเข้าสู่ **Interactive Data Dashboard** ด้วย Power BI หรือ **ถ้าเพื่อนๆมีไอเดียอยากทำรูปแบบเว็บหรือเว็บแอปก็ได้**
- แพทย์สามารถดูหน้าปัดสรุปผลแบบเรียลไทม์ ซึ่งประกอบด้วย

Risk Score Indicator ระดับความเสี่ยงในการเกิดความผิดปกติ (Low / Medium / High)

Predictive Graph กราฟจำลองแนวโน้มความยาวขาที่อาจหดสั้นลงในอีก 1, 3 และ 5 ปีข้างหน้า

Visual Aid การทำ Bounding Box หรือ Heatmap บริเวณ Growth Plate ที่มีความเสี่ยงสูงบนภาพ X-ray

5) ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

1. โมเดลสามารถพยากรณ์ความเสี่ยงของความยาวขาที่ต่างกันในระดับมิลลิเมตร
2. โมเดลสามารถจัดกลุ่มความเสี่ยงทิศทางการโก่งตัวของกระดูก

6)คุณค่าและผลกระทบของนวัตกรรม

- **Clinical Impact** เปลี่ยนกระบวนการตัดสินใจจากการ รอรักษาเมื่อเกิดปัญหา เป็นการพยากรณ์และป้องกันก่อนเกิดปัญหา
- **Economic Impact** ลดความจำเป็นในการผ่าตัดแก้ไขโครงสร้างกระดูก ในอนาคต ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงและใช้ทรัพยากรห้องผ่าตัดมหาศาล
- **Scalability** ตัวโมเดลและ Data Pipeline นี้สามารถ Fine-tune เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับเส้นการเจริญเติบโตของข้อต่ออื่นๆ เช่น ข้อศอก ข้อมือ หรือข้อเท้า ไดโนเฟสถัดไป

รายละเอียดเพิ่มเติม

สูตรหลักที่ใช้คำนวณขาโก่งผิดรูป เมื่อแผ่นการเจริญเติบโตเสียหายไปบางส่วน เนื้อกระดูกแข็งจะเข้ามาเกาะตรงจุดที่พัง เกิดเป็นสะพานกระดูกทำหน้าที่ล็อกฝังบั้นไว้ไม่ให้โต แต่ฝังบั้นที่เหลือยังโตต่อ ผลคือกระดูกจะบิดโก่งเป็นมุมเอียง

อัตราการโก่งงอของกระดูกคำนวณได้จาก **Geometric Tethering Model**

$$\Delta\theta = \frac{G_{undamaged}}{d}$$

$\Delta\theta$ = อัตราการเปลี่ยนแปลงของมุมโก่งงอต่อปี

$G_{undamaged}$ = อัตราการเจริญเติบโตตามธรรมชาติของแผ่นกระดูกฝังบั้นที่ยังเหลือรอด (หน่วยเป็นมิลลิเมตรต่อปี)

d = ระยะห่างจากจุดศูนย์กลางของสะพานกระดูก ไปจนถึงขอบนอกสุดของแผ่นกระดูกฝังบั้นที่ยังโตอยู่

ยิ่งสะพานกระดูกอยู่ชิดขอบข้างใดข้างหนึ่ง และแผ่นกระดูกฝังบั้นที่เหลืออยู่กว้าง อัตราการโก่งงอ จะยิ่งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ขาจะโก่งชัดเจนในเวลาไม่กี่ปี

***อ้างอิง กฎ *Hueter-Volkmann* และชีวกลศาสตร์ ***

1. **Stokes, I. A. (2002).** Mechanical effects on skeletal growth. *Journal of Musculoskeletal Neuronal Interactions*, 2(3), 277-280.
2. **Villemure, I., & Stokes, I. A. (2009).** Growth plate mechanics and mechanobiology. A review of the mechanobiological modeling of bone growth. *Journal of Biomechanics*, 42(12), 1793-1803.

2. สูตรคำนวณทิศทางการโตตามแรงกด

กระดูกคนเราจะโตตามแรงกดที่มากกระทำ ถ้าฝั่งไหนโดนกดหนัก ๆ จะโตช้า ฝั่งไหนโล่ง ๆ จะโตเร็ว ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ขาที่เริ่มโก่ง ยิ่งโก่งหนักขึ้นเรื่อย ๆ เราใช้ Hueter-Volkmann Law ในการคำนวณ

$$G = G_0(1 - \beta \cdot \sigma)$$

G = อัตราการเจริญเติบโตของกระดูกในฟิกัดนั้น ๆ (Actual Growth Rate)

G_0 = อัตราการเจริญเติบโตพื้นฐานตามอายุและเพศของเด็ก (Basal Growth Rate)

σ = แรงกดทางกลศาสตร์ในจุดนั้น ๆ (Mechanical Stress) หากเป็น Compression ค่าจะเป็นบวก ทำให้กระดูกโตช้าลง แต่ถ้าเป็น Tension ค่าจะเป็นลบ ทำให้กระดูกโตเร็วขึ้น

β = ค่าความไวต่อแรงกระตุ้นทางชีวภาพของเด็กแต่ละคน (Biological Sensitivity Factor)

****อ้างอิงการคำนวณระยะเวลาเติบโต และแกนกระดูก ***

1. **Paley, D., Bhavre, A., Herzenberg, J. E., & Bowen, J. R. (2000).** Multiplier method for predicting limb-length discrepancy. The Journal of Bone & Joint Surgery, 82(10), 1432-46.
2. **Paley, D. (2002).** Principles of Deformity Correction. Springer Science & Business Media. (Textbook เล่มนี้ใช้อ้างอิงตัวแปร Mechanical Axis Deviation และ Joint Line Orientation Angle)

3. ตัวแปรที่ต้องป้อนให้โมเดล AI เพื่อที่จะทำนายว่ากระดูกเข้าเต็กจะโตแบบไหน โก่ง ไหม หรือขาสั้นข้างยาวข้างเท่าไหน ระบบจะรับค่าตัวแปรเหล่านี้ผ่านภาพถ่ายรังสี (CT Scan/X-ray)

ตัวแปรด้านรอยโรค

1. **Physcal Bar Area (A_{bar})** = ขนาดพื้นที่ของสะพานกระดูกที่เสียหาย คิดเป็น % เช่น 70% ถ้าน้อยกว่า 50% หมออาจจะผ่าตัดแซะออกได้ แต่ถ้าเกิน 50% มีแนวโน้มโก่งหรือหยุดโตสูงมาก
2. **Physcal Bar Location (X_{bar}, Y_{bar})** = ฟิกัดของจุดที่เสียหายบนแผ่นกระดูก

ถ้าอยู่ตรงกลาง ขาจะไม่โก่ง แต่กระดูกจะหยุดโตทำให้ขาสั้นข้างยาวข้าง

ถ้าอยู่ขอบด้านข้าง ขาจะบิดโก่งแน่นอน (โก่งเข้าในเป็นขาจึงหรือโก่งออกนอกเป็นขาโก่ง)

ตัวแปรด้านชีวกลศาสตร์

1. **Mechanical Axis Deviation** แนวเส้นตรงจากหัวสะโพกผ่านกลางเข่าลงไปที่ข้อเท้า ถ้าวรอยโรคทำให้แนวเส้นนี้เลี้ยวเบน แรงกด จะลงที่เข่าไม่เท่ากันซ้ายขวา ทำให้เกิดการเร่งมุมโก่งตามกฎ Hueter-Volkmann
2. **Joint Line Orientation Angle** มุมเอียงของผิวข้อต่อเข่าเมื่อเทียบกับแกนขา

ตัวแปรด้านชีววิทยา

1. **Growth Remaining** ระยะเวลาที่เหลือก่อนที่แผ่นเจริญเติบโตจะปิดตัวลงตามธรรมชาติ ผู้ชายเฉลี่ยปิดที่อายุ 16 ปี, ผู้หญิง 14 ปี คำนวณร่วมกับ **Paley Multiplier Method** เพื่อดูว่าเด็กเหลือโควตาความสูงอีกกี่เซนติเมตร ยิ่งเหลือเวลามาก แต่แผ่นเสียหายเยอะ ขาก็จะยิ่งโก่งรุนแรงกว่าเด็กที่แผ่นใกล้จะปิดแล้ว

****อ้างอิงขนาดสะพานกระดูก 50% และ Geometric Tethering****

Peterson, H. A. (1984). Partial growth plate arrest and its treatment. Journal of Pediatric Orthopedics, 4(2), 246-258. **งานวิจัยเรื่องการประเมินพื้นที่ % ของสะพานกระดูก และพิกัด Location ว่าส่งผลต่อการโก่งอย่างไร**

Herring, J. A. (2020). Tachdjian's Pediatric Orthopaedics: From the Texas Scottish Rite Hospital for Children (6th ed.). Elsevier.

4. การแปลงหน่วยภาพ X-ray

ในทางปฏิบัติทางการแพทย์ ภาพ X-ray ดิจิทัลจะถูกเก็บในฟอร์แมต DICOM ซึ่งภายในไฟล์จะมี Metadata ซ่อนอยู่ หนึ่งในนั้นคือค่า Pixel Spacing ที่บอกว่า 1 พิกเซลในภาพ เทียบเท่ากับระยะทางจริงกี่มิลลิเมตร

$$d_{mm} = d_{px} \times S_{pixel}$$

d_{mm} = ระยะห่างจริงบนกระดูก (หน่วยมิลลิเมตร) ที่จะนำไปใส่ในสมการ Geometric Tethering

d_{px} = จำนวนพิกเซลที่โมเดล Computer Vision วัดความยาวของจุดที่เสียหายได้บนภาพ

S_{pixel} = ค่าความกว้างของพิกเซล ดึงจาก DICOM Tag (0028, 0030)

****อ้างอิงการแปลงหน่วยภาพ X-ray ****

1. **DICOM Standard NEMA PS3.3** Information Object Definitions (Section C.7.6.2 - Image Plane Module)

5. การใช้อายุกระดูก คำนวณการเติบโตที่เหลืออยู่

วิธีการคำนวณส่วนต่างความยาวขาที่ได้ผลดีที่สุดคือ Paley's Multiplier Method แต่เคล็ดลับคือ ห้ามใช้ อายุจริง เด็ดขาด ต้องดึงค่า อายุกระดูก ($Bone\ Age - Age_{BA}$) มาเป็นตัวแปรในการเปิดตารางหาค่าตัวคูณ

สูตรสมการพยากรณ์ความยาว

$$L_{remaining} = L_{current} \times (M_{BA} - 1)$$

$L_{remaining}$ = ความยาวกระดูกส่วนที่จะโตเพิ่มขึ้น (มิลลิเมตร)

$L_{current}$ = ความยาวกระดูกเข่า ณ ปัจจุบัน

M_{BA} = ค่าตัวคูณ (Multiplier) ที่ต้องอ้างอิงจาก อายุกระดูก (Age_{BA}) เท่านั้น หากเด็กอายุ 10 ขวบ แต่ อายุกระดูก 12 ขวบ ต้องใช้ค่า M ของเด็กอายุ 12 ขวบ

***อ้างอิงการคำนวณการเติบโตที่เหลืออยู่ ***

1. *Paley, D., et al. (2000)*. Multiplier method for predicting limb-length discrepancy. The Journal of Bone & Joint Surgery. **โมเดลเราจะปรับเทียบให้ใช้ Bone Age ประเมินค่า Multiplier เพื่อลด Error จากภาวะเติบโตช้าหรือเร็วกว่าเกณฑ์**

6. การผสานสมการคณิตศาสตร์เข้ากับ AI

สถาปัตยกรรมที่ทำคือ **Physics-Informed Machine Learning** หรือ **Rule-based AI** คือการไม่ปล่อยให้ AI เดาสุ่มแต่ใช้สมการกลศาสตร์เข้ามามีส่วนร่วมใน Data Pipeline

แนวทางการเขียนอธิบายโครงสร้าง

ระบบใช้สถาปัตยกรรมแบบ **Neuro-Symbolic AI** โดยแบ่งการทำงานเป็น 2 ส่วน

1. **Neural Network (Vision)** ทำหน้าที่สกัด Feature ($Area\%, Location$) จากภาพ X-ray
2. **Symbolic Logic (Math Engine)** นำค่าที่สกัดได้ มาคำนวณผ่านสมการ Geometric Tethering และ Paley's Multiplier เบื้องหลัง Pipeline ก่อนส่งผลลัพธ์ ขึ้นแสดงบน Dashboard

***อ้างอิง ***

1. *Karniadakis, G. E., et al. (2021)*. Physics-informed machine learning. Nature Reviews Physics, 3(6), 422-440. **ใช้อ้างอิงสนับสนุนการผนวกกฎทางฟิสิกส์และชีวกลศาสตร์เข้ากับกระบวนการเรียนรู้ของ Data Pipeline ช่วยเพิ่มความแม่นยำและทำให้ผลลัพธ์สามารถอธิบายได้ทางการแพทย์**

Bone Development & Growth

<https://training.seer.cancer.gov/anatomy/skeletal/growth.html>

Pubertal growth and epiphyseal fusion

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4397276/>

https://archive.lib.cmu.ac.th/full/T/2555/ichem30355tp_ch2.pdf

Anatomic differences: child vs. adult

https://www.rch.org.au/fracture-education/anatomy/Anatomic_differences_child_vs_adult/

THE BIOLOGY OF FRACTURE HEALING

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3105171/>

Salter-Harris Fracture (Growth Plate Fracture)

<https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/17969-growth-plate-fractures>

Bone Age Determination of Epiphyseal Fusion at Knee Joint and Its Correlation with Chronological Age

[Bone Age Determination of Epiphyseal Fusion at Knee Joint and Its Correlation with Chronological Age - PMC](#)

<https://sirirajradiology.com/wp-content/uploads/2020/08/05-bone-age.pdf>

Skeletal Age

<https://radiologykey.com/skeletal-age-2/>

แหล่งรูปและข้อมูล

<https://www.eurorad.org/case/14039>

<https://www.eurorad.org/case/13701>

<http://eurorad.org/case/19293>

<https://www.eurorad.org/case/6216>

<https://www.eurorad.org/case/7594>

<https://www.eurorad.org/case/5884>

<https://www.eurorad.org/case/2643>

<https://eurorad.org/case/15379>

<https://www.nature.com/articles/s41597-025-05439-1>

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9213267/>

<https://aimi.stanford.edu/datasets/skm-tea-knee-mri>

<https://radiopaedia.org/search?q=Pediatric+Knee+Radiograph&scope=all&lang=us>

สีแดง คือเดตาของกระดูกปกติในช่วงอายุนั้น นำมาเป็นต้นแบบการสร้างเดตาจำลองสำหรับเทรนต์

สีเลือดหมู เดตาสำคัญที่สามารถนำมาเทรนต์ได้